프로그램 환경 - VS 17.7.0 이상 / Release / x64 / C++언어 표준-미리보기 -최신 C++ 초안의 기능
- 네임스페이스 std를 사용한다. - 헤더를 답지에 적을 필요는 없다.
- 문제를 해결하는 데 필요한 코드/설명/출력결과를 답지에 적어라.
- (주의) 문제를 마음대로 바꿔 해결하면 안된다.

[문제 1] 다음은 C++ 프로그램의 일부분이다. 실행 후 출력값을 살펴보고 왜 그런 값이 나오는지 설명하라. (설명 10)

(10)

```
{
    int n[10]{ 84, 101, 115, 116 };

    for (char number : n)
            cout << number << ' ';
    cout << '\n';
}
```

[문제 2] 전역변수 num을 다음과 같이 사용하였다. 실행파일 크기에 미치는 영향을 설명하라. (설명 10)

(10)

```
int num[123'456] { 1 };

int main()
{
    cout << "시험 중" << '\n';
    cout << num[3] << '\n';
}
```

[문제 3] 함수 setData를 선언하고 정의하라. setData는 num개의 int를 free store에 생성한 후 모든 int의 값을 num으로 assign한다. (선언 10) (정의 10)

(20)

```
int main( )
{
    int* p;
    int num = 333;                          // num은 333이 아닌 다른 값이 될 수 있다

    setData( p, num );

    // 값이 num(333)인 int num(333)개를 출력한다.
    for (int i = 0; i < num; ++i)
            cout << p[i] << '\t';
    cout << endl;                           // 333 333 333 333 333 ....

    delete[] p;
}
```

[문제 4] 다음은 실행되는 C언어 코드의 일부분이다.
이 코드를 실행할때 어떤 출력결과가 나올지 쓰고 그렇게 생각한 이유를 설명하라.
(주의) change 함수는 화면에 어떤 것도 출력하지 않는다. (설명 10)

(10)

```
int main( )
{
    char a = 'K';
    char b = 'O';

    change( a, b );

    printf( "%c%c!", a, b );
}
```

[문제 5] 배열 a를 qsort 함수를 사용하여 정렬하라. 정렬기준은 3의 배수와 3의 배수가 아닌 수이다. (출력 예)와 같이 왼편에 3의 배수, 오른편에 3의 배수가 아닌 수가 와야 한다. 문제를 해결하기 위해 추가한 모든 코드를 답지에 적어라. (코드 20)

(20)

```
int main( )
{
    int a[]{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

    // 여기에 들어갈 코드를 작성하라.
    // qsort로 정렬해야 한다.

    for (int n : a)
            cout << n << ' ';
    cout << endl;

    // (출력 예) 9 3 6 10 5 4 7 8 2 1
    // 이와 같이 왼편에 3의 배수가 와야 한다
}
```

[문제 6] e-class에서 파일 "자료3.txt"를 가져온다. 파일에는 몇 개인지 모르는 int 값이 저장되어 있다.
6-1) 파일에 저장된 내용을 읽어 다음과 같이 출력하고 출력된 9의 개수는 답지에도 적어라.
(파일을 읽고 출력하는 코드 10, 출력한 '9의 개수 5)

(출력 예)
0의 개수 - 222
1의 개수 - 212
(중간생략)
9의 개수 - 256

(예: int값이 1234 324 333 일 때 -> 1의 개수 - 1, 2의 개수 - 2, 3의 개수 - 5)

6-2) 가장 개수가 많은 숫자를 찾아 화면에 출력하고 답지에도 적어라.
(개수가 가장 많은 숫자를 찾고 출력하는 코드 10, 출력개수 5)

(30)

```
int main( )
{
    ifstream in( "자료3.txt" );
    if (!in)
            return 0;

    // 여기에 들어갈 코드를 작성하라.
}
```